Relazione sulla decifrazione di due messaggi cifrati

1. Obiettivo

Decifrare due messaggi e descrivere il metodo che permette di arrivare alla soluzione:

- Messaggio 1: `HSNFGH`
- Messaggio 2: `QWJhIHZ6b2VidHl2bmdyIHB1ciB6ciBhciBucHBiZXRi`

Per il primo messaggio si usa il metodo attribuito a Giulio Cesare; per il secondo si analizza la struttura del testo per riconoscere il tipo di codifica.

2. Messaggio 2: Base64 seguito da ROT13

2.1 Riconoscere la codifica

La stringa è lunga, non contiene spazi e usa solo lettere maiuscole e minuscole e cifre. Questo è il profilo di una codifica Base64.

2.2 Primo livello: decodifica Base64

Decodificando la stringa si ottiene:

```
Aba vzoebtyvngr pur zr ar nppbetb
```

Il risultato ha la forma di una frase (parole separate da spazi, lunghezze plausibili) le parole sono italiane. Si tratta quindi di un secondo livello di cifratura, di tipo a sostituzione.

2.3 Secondo livello: ROT13

ROT13 è un cifrario di Cesare con spostamento di 13 posizioni. Poiché l'alfabeto inglese ha 26 lettere, applicare ROT13 due volte restituisce il testo originale: la stessa operazione serve quindi sia a cifrare sia a decifrare. Ogni lettera viene sostituita con quella che si trova 13 posizioni più avanti (A→N, B→O, C→P, ...)

Parola cifrata	Dopo ROT13	Parola in chiaro
`Aba`	`Non`	Non
`vzoebtyvngr`	`imbrogliate`	imbrogliate
`pur`	`che`	che
`zr`	`me`	me
`ar`	`ne`	ne
`nppbetb`	`accorgo`	accorgo

Messaggio 2 decifrato: "Non imbrogliate che me ne accorgo"

3. Messaggio 1: cifrario di Cesare

3.1 Il metodo

Il cifrario di Cesare sostituisce ogni lettera con quella che la segue di un numero fisso di posizioni nell'alfabeto. Secondo le fonti storiche, Giulio Cesare usava uno spostamento di 3 (A diventava D, B diventava E, e così via). Per decifrare si fa l'operazione inversa: si arretra di 3 posizioni.

4. Conclusioni

- **Messaggio 2:** decifrato con Base64 + ROT13. Testo in chiaro: "Non imbrogliate che me ne accorgo".
- **Messaggio 1:** con il cifrario di Cesare : “EPICODE”